

Exercice 1

Dans cet exercice, f désigne la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition D_f de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Démontrer que $\mathcal{C}_f$ admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = -1/2$.
4. Démontrer qu'il existe un unique réel strictement positif ℓ tel que $f(\ell) = \ell$. Démontrer que $\ell \in [1/2, 1]$.
5. En utilisant la méthode de dichotomie calculer une valeur approchée de ℓ à 10^{-2} près.

Exercice 2

Soit f et g des fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur l'intervalle ouvert $]a, b[$, la fonction f vérifiant $f(a) = f(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x \in]a, b[$ tel que $g'(x)f(x) + f'(x)g(x) = 0$.

Exercice 3

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ ($a > 0$) et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Démontrer que si

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b},$$

il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel que $x_0 f'(x_0) = f(x_0)$.

Exercice 4

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f^2(b) - f^2(a) = b^2 - a^2$, l'équation $f'(x)f(x) = x$ admet alors au moins une racine dans $]a, b[$.

Exercice 5

Soit f et g des fonctions continues et ne s'annulant pas sur $[a, b]$ et dérivables sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f(a)g(b) = f(b)g(a)$, il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)} = \frac{g'(x_0)}{g(x_0)}$$

Exercice 6

Prouver que si toutes les racines d'un polynôme P de degré $n \geq 2$ sont réelles, alors toutes les racines de P' le sont aussi.

Exercice 7

(Méthode de Newton) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur $[a, b]$ vérifiant $f(a) < 0, f(b) > 0, f' > 0$ et $f'' > 0$.

1. Démontrer qu'il existe un unique $\gamma \in]a, b[$ tel que $f(\gamma) = 0$.
2. On pose $x_0 = b$. Déterminer l'abscisse x_1 du point d'intersection de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0 avec l'axe des abscisses. Justifier que $x_1 \in [\gamma, b]$.
3. On réitère le procédé et on construit ainsi une suite (x_n) vérifiant la relation de récurrence $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ avec $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. Démontrer que la suite (x_n) converge vers γ .
4. On souhaite estimer la vitesse de convergence de (x_n) vers γ .

(a) Justifier que, pour tout $x \in [a, b]$, on a

$$|f(\gamma) - f(x) - f'(x)(\gamma - x)| \leq \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{2} |x - \gamma|^2$$

(b) En déduire que

$$|x_{n+1} - \gamma| \leq k |x_n - \gamma|^2 \text{ avec } k = \frac{1}{2} \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{\min_{[a,b]} |f'|}$$

5. Démontrer que, pour tout $n \geq 0$, on a : $k |x_n - \gamma| \leq (k |x_0 - \gamma|)^{2^n}$.
6. Application numérique : montrer que la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3$ vérifie les conditions d'application des résultats précédents avec $a = 1,7$ et $b = 1,8$. En déduire une méthode pour calculer une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à 10^{-20} près. Qu'en pensez-vous?